

Comparação de dois grupos

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

<http://sadraquelucena.github.io/FARMA0048>

FARMA0048 - Bioestatística

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF)

Hipóteses

- **Hipótese** é uma afirmação sobre a população que queremos testar cientificamente.
- Para a análise estatística devemos traduzir a **pergunta científica** para uma **pergunta estatística**.
- **Exemplos:**
 - **Pergunta científica:** O novo medicamento reduz a pressão arterial mais que o tratamento controle?
 - **Pergunta estatística:** A pressão arterial média difere entre os grupos?
 - **Pergunta científica:** O tratamento reduz a ocorrência de eventos adversos?
 - **Pergunta estatística:** A proporção de pacientes com eventos adversos difere entre os grupos?
- Não escolha o teste estatístico antes de definir a pergunta e o desfecho.

Hipótese Nula e Hipótese Alternativa

- Hipótese nula (H_0): representa a ausência de diferença ou efeito entre os grupos.
- Hipótese alternativa (H_1): representa a existência de diferença ou efeito entre os grupos.
- **A análise estatística busca avaliar se os dados fornecem evidências suficientes para rejeitar H_0 .

Teste Unilateral ou Bilateral

Teste Bilateral

- Pergunta se existe qualquer diferença entre os grupos (“É diferente?”).
- **Exemplos:**
 - O novo medicamento produz uma pressão arterial média diferente da observada com o medicamento padrão?
 - A concentração plasmática média do fármaco genérico é diferente da do medicamento de referência?
 - A frequência de eventos adversos é diferente entre os pacientes que recebem o novo medicamento e o grupo controle?

Teste Unilateral ou Bilateral

Teste Unilateral

- Pergunta se a diferença ocorre em uma direção específica (“É maior?” “É menor?”).
- **Exemplos:**
- O novo medicamento reduz mais a pressão arterial do que o tratamento padrão?
- A nova formulação aumenta a biodisponibilidade do fármaco em relação à formulação convencional?
- O novo medicamento apresenta uma frequência de eventos adversos menor que a do tratamento padrão?

O que define a escolha do teste?

Os testes de comparação de dois grupos são escolhidos principalmente com base em **três pilares**:

1. Tipo de desfecho
2. Grupos independentes ou pareados
3. Pressupostos do teste

1. Tipo de Desfecho

Desfecho Quantitativo

- Peso corporal (kg)
- Concentração plasmática do fármaco ($\mu\text{g/mL}$)
- Tempo até atingir concentração máxima (horas)

Desfecho Categórico (nominal)

- Ocorrência de reação adversa (Sim / Não)
- Tipo de reação adversa (Gastrointestinal / Dermatológica / Neurológica / etc.)

Desfecho Ordinal

- Intensidade da dor (Ausente $\rightarrow$ Leve $\rightarrow$ Moderada $\rightarrow$ Intensa)
- Nível de adesão ao tratamento (Baixa $\rightarrow$ Moderada $\rightarrow$ Alta)

2. Grupos Independentes ou Pareados

Grupos Independentes

- As observações de um grupo não dependem das observações do outro.
- *Exemplos:*
 - Pressão arterial de pacientes que receberam fármaco A vs. fármaco B
 - Glicemia de pacientes que receberam tratamento vs. placebo
 - Escore de dor de homens vs. mulheres

Grupos Dependentes

- Existe uma correspondência entre as observações dos dois grupos.
- *Exemplos:*
 - Glicemia medida antes e após uma intervenção
 - Comparação entre dois medicamentos no mesmo paciente

3. Pressupostos

Antes de aplicar um teste, devemos verificar se seus pressupostos são atendidos.

Normalidade do desfecho

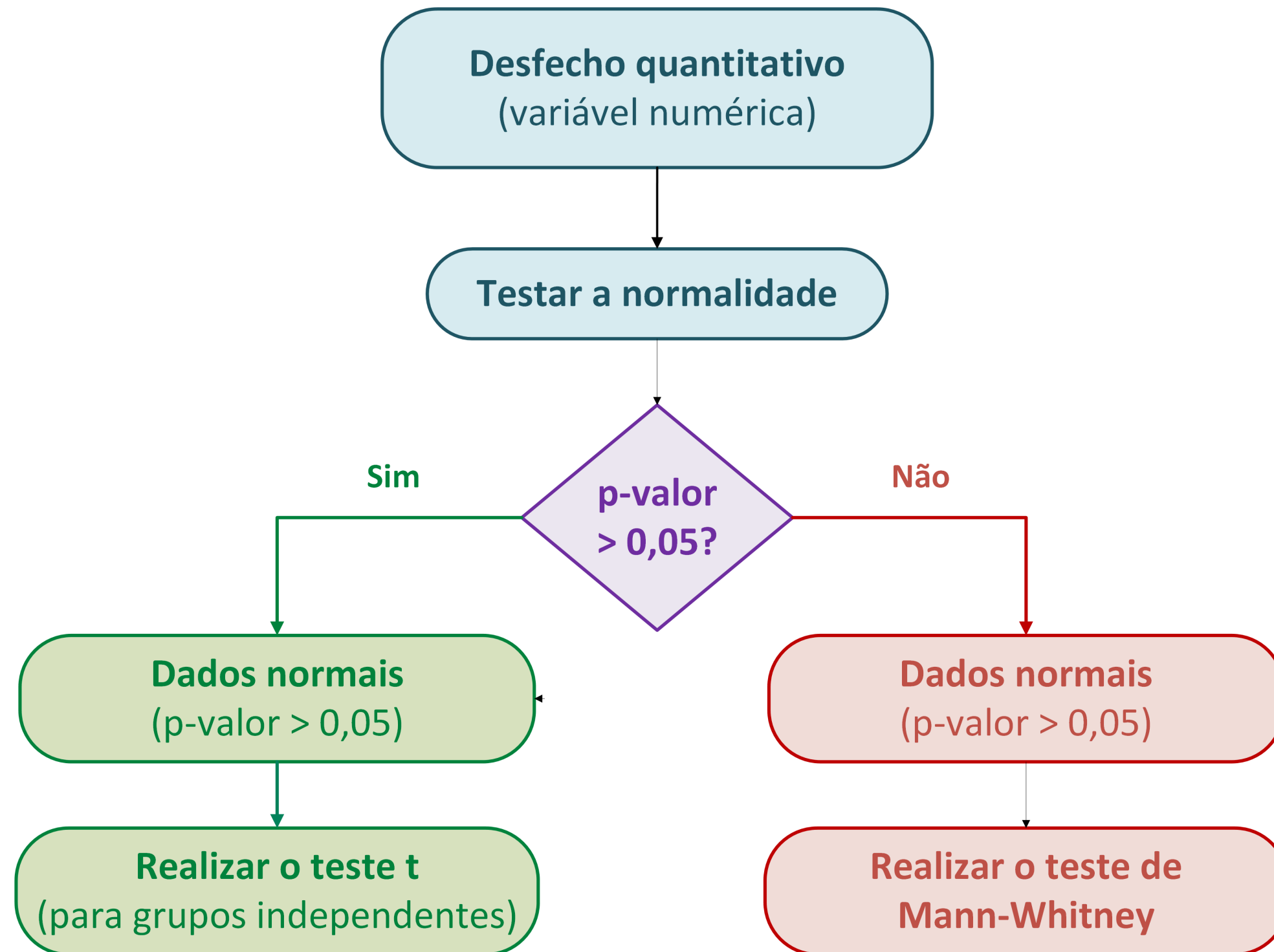
- Para desfechos quantitativos, o teste t exige normalidade
 - Verificamos usando o teste de Shapiro-Wilk junto com o qq-plot.
 - Se os dados não forem normais, usamos testes não-paramétricos (Ex.: Teste de Mann-Whitney ou Teste de Wilcoxon)

Qui-quadrado: frequências esperadas

- Para desfechos categóricos, o teste do qui-quadrado utiliza uma aproximação baseada nas **frequências esperadas** das células da tabela de contingência.
- Se há frequências esperadas muito pequenas, usamos o teste exato de Fisher.

Testes para Desfechos Quantitativos

Dois grupos independentes: Qual teste?



Dois grupos independentes: Teste t

- Compara a **média** do desfecho entre dois grupos
- Pressupõe distribuição aproximadamente normal
- Use como padrão o teste t de Welch
- Informe:
 - Média $\pm$ desvio padrão de cada grupo
 - Diferença entre as médias + IC95%
 - Estatística t, graus de liberdade e p-valor
 - Tamanho do efeito: Cohen's d (0,00-0,19: desprezível; 0,20-0,49: pequeno; 0,50-0,79: moderado; $\geq$ 0,80: grande).
 - Cohen's d padroniza a diferença entre as médias, permitindo comparar a magnitude do efeito mesmo quando os desfechos estão em escalas diferentes.

Dois grupos Independentes: Teste de Mann-Whitney

- Compara a distribuição dos valores entre dois grupos independentes
- A variável pode ser quantitativa ou ordinal (escalas)
- Não exige distribuição normal
- Informe:
 - Mediana e intervalo interquartil (IIQ) de cada grupo
 - Estatística do teste (U) e p-valor
 - Tamanho do efeito: rank-biserial correlation (r_{rb}) (interpretação similar ao d de Cohen)

Exemplo 3.1: Intervenção farmacêutica e pressão arterial

Um ensaio clínico randomizado avaliou a eficácia de uma intervenção conduzida por estudantes de Farmácia em adultos com hipertensão. Os participantes foram alocados para um grupo intervenção, que recebeu acompanhamento farmacêutico por mensagens de texto e consultas pessoais, ou para um grupo controle. Após três meses, foi medida a pressão arterial sistólica (PAS) dos participantes.

- Pergunta de pesquisa:** A intervenção farmacêutica reduz a pressão arterial sistólica após três meses, em comparação ao grupo controle?
- Dados: *exemplo3.1.csv*

Variáveis

Dados

Análises

Gráficos

Editar

Exploração

Testes t

ANOVA

Regressão

Frequências

Fator

Teste t para amostras independentes

id

Variáveis dependentes

pas_3_meses_mmhg

Variável de agrupamento

grupo

Tests

☐ t de Student

☐ Fator de Bayes

Prior 0.707

☒ Welch

☐ U de Mann-Whitney

Hipóteses

☒ Grupo 1 ≠ Grupo 2

☐ Grupo 1 > Grupo 2

☐ Grupo 1 < Grupo 2

Valores omissos

☒ Excluir casos análise a análise

☐ Excluir casos por sujeito

Estatísticas Adicionais

☒ Diferença média

☒ Intervalo de confiança 95 %

☒ Dimensão do efeito

☐ Intervalo de confiança 95 %

☒ Estatística Descritiva

☒ Gráficos descritivos

Verificação de Pressupostos

☒ Teste à Homogeneidade de Variâncias

☒ Teste à Normalidade

☒ Gráfico Q-Q



 UNIVERSIDADE

 FEDERAL DE

 SERGIPE

Exemplo 3.1: Intervenção farmacêutica e pressão arterial

Como reportar:

A pressão arterial sistólica média foi menor no grupo intervenção em comparação ao grupo controle ($135 \pm 15,5$ vs. $141 \pm 15,2$ mmHg). A diferença média foi de 6,20 mmHg (IC95%: 3,12–9,28), indicando menor pressão arterial sistólica no grupo intervenção. Essa diferença foi estatisticamente significativa (teste t de Welch: $t = 3,96$; $gl = 382$; $p < 0,001$), com tamanho de efeito pequeno a moderado (d de Cohen = 0,40).

Exemplo 3.2.: Adesão ao tratamento medicamentoso

Um estudo avaliou a efetividade de um serviço farmacêutico individualizado para melhorar a adesão ao tratamento medicamentoso de pacientes com hipertensão arterial. Os participantes foram distribuídos em dois grupos independentes:

- *Intervenção farmacêutica*: acompanhamento individualizado;
- *Controle*: cuidado habitual.

Após quatro meses de acompanhamento, a adesão ao tratamento foi avaliada pelo escore de Morisky-Green-Levine (MGL), uma escala com valores de 0 a 4.

- **Pergunta de pesquisa:** O escore de adesão ao tratamento difere entre os pacientes que receberam a intervenção farmacêutica e aqueles do grupo controle?
- **Dados:** *exemplo3.2.csv*

Variáveis

Dados

Análises

Gráficos

Editar

Exploração

Testes t

ANOVA

Regressão

Frequências

Fator

Teste t para amostras independentes

id

Variáveis dependentes

→

escore_MGL_4_meses

Variável de agrupamento

→

grupo

Tests

☐ t de Student

☐ Fator de Bayes

Prior 0.707

☒ Welch

☒ U de Mann-Whitney

Hipóteses

☒ Grupo 1 ≠ Grupo 2

☐ Grupo 1 > Grupo 2

☐ Grupo 1 < Grupo 2

Valores omissos

☒ Excluir casos análise a análise

☐ Excluir casos por sujeito

Estatísticas Adicionais

☒ Diferença média

☐ Intervalo de confiança 95 %

☒ Dimensão do efeito

☐ Intervalo de confiança 95 %

☒ Estatística Descritiva

☒ Gráficos descritivos

Verificação de Pressupostos

☒ Teste à Homogeneidade de Variâncias

☒ Teste à Normalidade

☒ Gráfico Q-Q



 UNIVERSIDADE

 FEDERAL DE

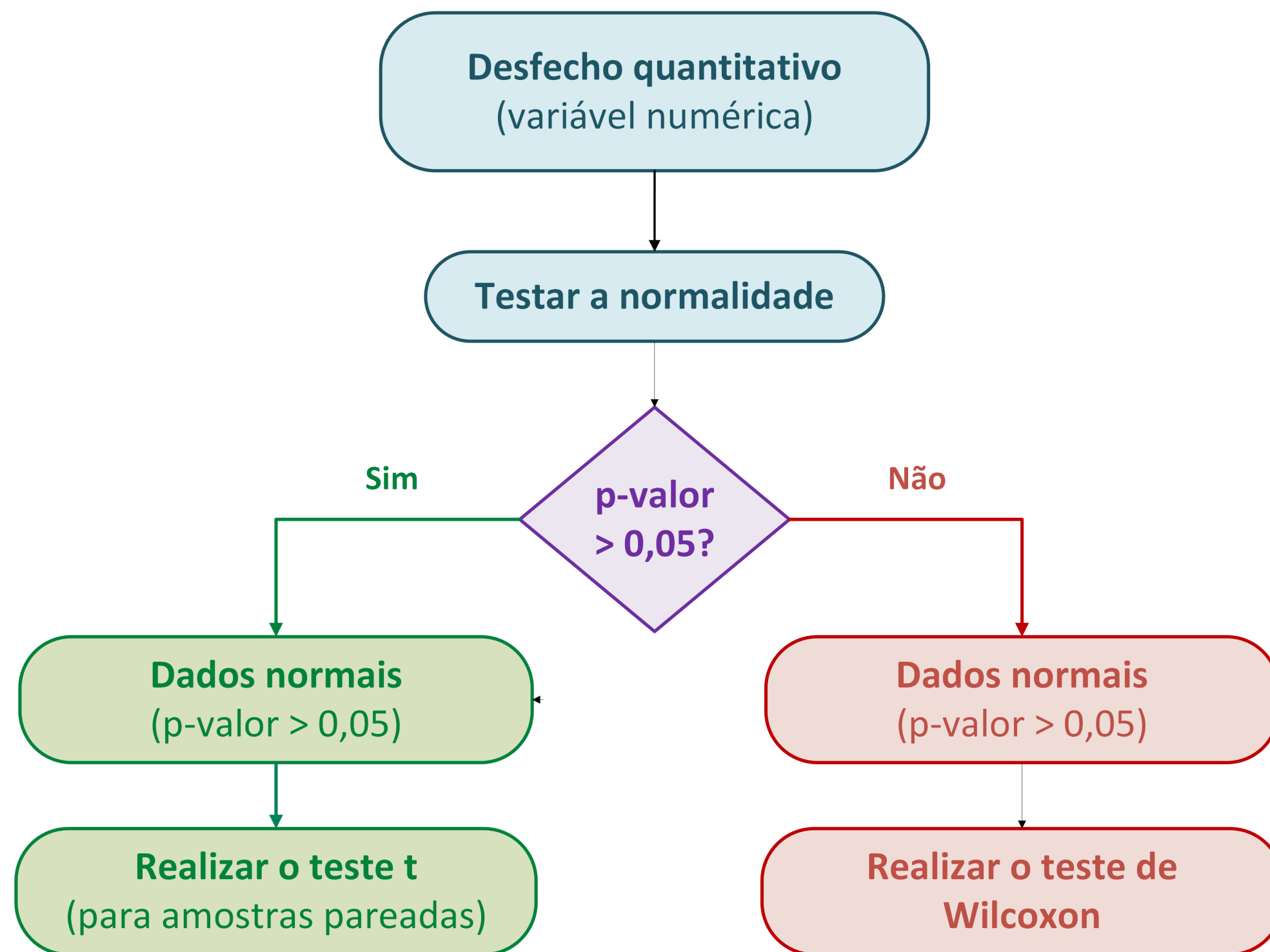
 SERGIPE

Exemplo 3.2.: Adesão ao tratamento medicamentoso

Como reportar:

O escore de adesão medicamentosa foi menor no grupo intervenção em comparação ao grupo controle (mediana [IQR]: 1 [0–1] vs. 2 [2–2]). A diferença entre os grupos foi estatisticamente significativa ($U = 83,5$; $p < 0,001$), com forte magnitude de efeito (correlação bisserial de ordens = $-0,79$).

Dois grupos Pareados: Qual teste?



Dois Grupos Pareados: Teste t pareado

- Compara a **média das diferenças** entre duas medidas pareadas
- Pressupõe distribuição aproximadamente normal das **diferenças**
- Informe:
 - Média $\pm$ desvio padrão de cada medida
 - Diferença média + IC95%
 - Estatística t , graus de liberdade e p -valor
 - Tamanho do efeito: **d de Cohen**

Dois Grupos Pareados: Teste de Wilcoxon

- Compara a **distribuição das diferenças** entre duas medidas pareadas
- Não pressupõe distribuição normal das diferenças
- Baseia-se nos **postos (ranks) das diferenças**
- Informe:
 - Mediana e intervalo interquartil (IQR) de cada medida
 - Estatística W + p -valor
 - Tamanho do efeito: **correlação bisserial de ordens**

Exemplo 3.3

Vinte e um farmacêuticos realizaram um teste de conhecimento imediatamente antes e após um programa educacional sobre monitoramento laboratorial relacionado à farmacoterapia. A pontuação do teste varia de 0 a 50 pontos. Cada participante realizou o mesmo teste antes e depois da intervenção.

- **Pergunta de pesquisa:** A intervenção educacional melhora o conhecimento de farmacêuticos sobre monitoramento laboratorial de medicamentos?
- Dados: *exemplo3.3.csv*

Variáveis

Dados

Análises

Gráficos

Editar

Exploração

Testes t

ANOVA

Regressão

Frequências

Fator

Teste t para amostras emparelhadas

conhecimento_pre

conhecimento_pos

id

→

Variáveis emparelhadas

conhecimento...

conhecimento...

Tests

☒ t de Student

☐ Fator de Bayes

Prior 0.707

☐ W de Wilcoxon

Hipóteses

☒ Medida 1 ≠ Medida 2
 ☐ Medida 1 > Medida 2
 ☐ Medida 1 < Medida 2

Valores omissos

☒ Excluir casos análise a análise
 ☐ Excluir casos por sujeito

Estatísticas Adicionais

☒ Diferença média

☐ Intervalo de confiança 95 %

☒ Dimensão do efeito

☐ Intervalo de confiança 95 %

☒ Estatística Descritiva
 ☐ Gráficos descritivos

Verificação de Pressupostos

☒ Teste à Normalidade
 ☒ Gráfico Q-Q

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
SERGIPE

Exemplo 3.3

Como reportar:

A pontuação média de conhecimento aumentou de $27,2 \pm 8,1$ pontos antes da intervenção para $38,9 \pm 8,4$ pontos após a intervenção. O aumento médio foi de 11,7 pontos (IC95%: 8,6–14,8). Essa diferença foi estatisticamente significativa (teste t pareado: $t(20) = 7,62$; $p < 0,001$), com tamanho de efeito grande (d de Cohen = 1,66).

Exemplo 3.4

Um estudo avaliou a eficácia de um novo produto tópico para redução da oleosidade da pele. Para controlar a variabilidade individual, cada participante aplicou:

- Produto experimental em um lado do rosto;
- Produto controle no lado contralateral.

Após 4 semanas, a oleosidade foi medida por um instrumento específico, produzindo um índice de oleosidade da pele.

- **Pergunta de pesquisa:** A oleosidade da pele difere entre o lado tratado com o novo produto e o lado tratado com o produto controle?
- Dados: *exemplo3.4.csv*

Variáveis

Dados

Análises

Gráficos

Editar

Exploração

Testes t

ANOVA

Regressão

Frequências

Fator

Teste t para amostras emparelhadas

lado_controle

lado_experimental

id

→

Variáveis emparelhadas

lado_experime...

lado_controle

Tests

☒ t de Student

☐ Fator de Bayes

Prior

☒ W de Wilcoxon

Hipóteses

☒ Medida 1 ≠ Medida 2

☐ Medida 1 > Medida 2

☐ Medida 1 < Medida 2

Valores omissos

☒ Excluir casos análise a análise

☐ Excluir casos por sujeito

Estatísticas Adicionais

☒ Diferença média

☐ Intervalo de confiança %

☒ Dimensão do efeito

☐ Intervalo de confiança %

☒ Estatística Descritiva

☐ Gráficos descritivos

Verificação de Pressupostos

☒ Teste à Normalidade

☒ Gráfico Q-Q



 UFES

 UNIVERSIDADE

 FEDERAL DE

 SERGIPE

Exemplo 3.4

Como reportar:

A mediana do índice de oleosidade da pele foi menor no lado experimental em comparação ao lado controle (50,0 vs. 65,5 UA). A diferença mediana entre os lados foi de $-16,5$ UA. Essa diferença foi estatisticamente significativa (teste de Wilcoxon: $W = 0,00$; $p < 0,001$), com efeito muito grande (correlação bisserial de ordens = $-1,00$).

Desfecho Categórico

Desfecho Categórico

- O desfecho é classificado em **categorias**. Exemplos:
 - Presença/ausência de evento adverso
 - Cura/não cura
 - Leve/moderado/grave
- Para comparar dois grupos, construímos uma **tabela de contingência**
- **Pergunta principal:** A distribuição do desfecho difere entre os grupos?
- Além do p-valor, devemos quantificar a **magnitude da associação**
 - Diferença de risco (RD)
 - Risco relativo (RR)
 - Odds ratio (OR)

Tamanho do efeito: RD, RR e OR

Considere um estudo com dois grupos> A tabela de contingência é:

	Evento	Sem evento	Total
Intervenção	20	80	100
Controle	40	60	100

Risco: probabilidade de apresentar o evento

- Intervenção = $20/100 = 20\%$
- Controle = $40/100 = 40\%$

Diferença de risco (RD)

- $RD = 20\% - 40\% = -20$ pontos percentuais
- O risco foi **20 pontos percentuais menor** na intervenção.

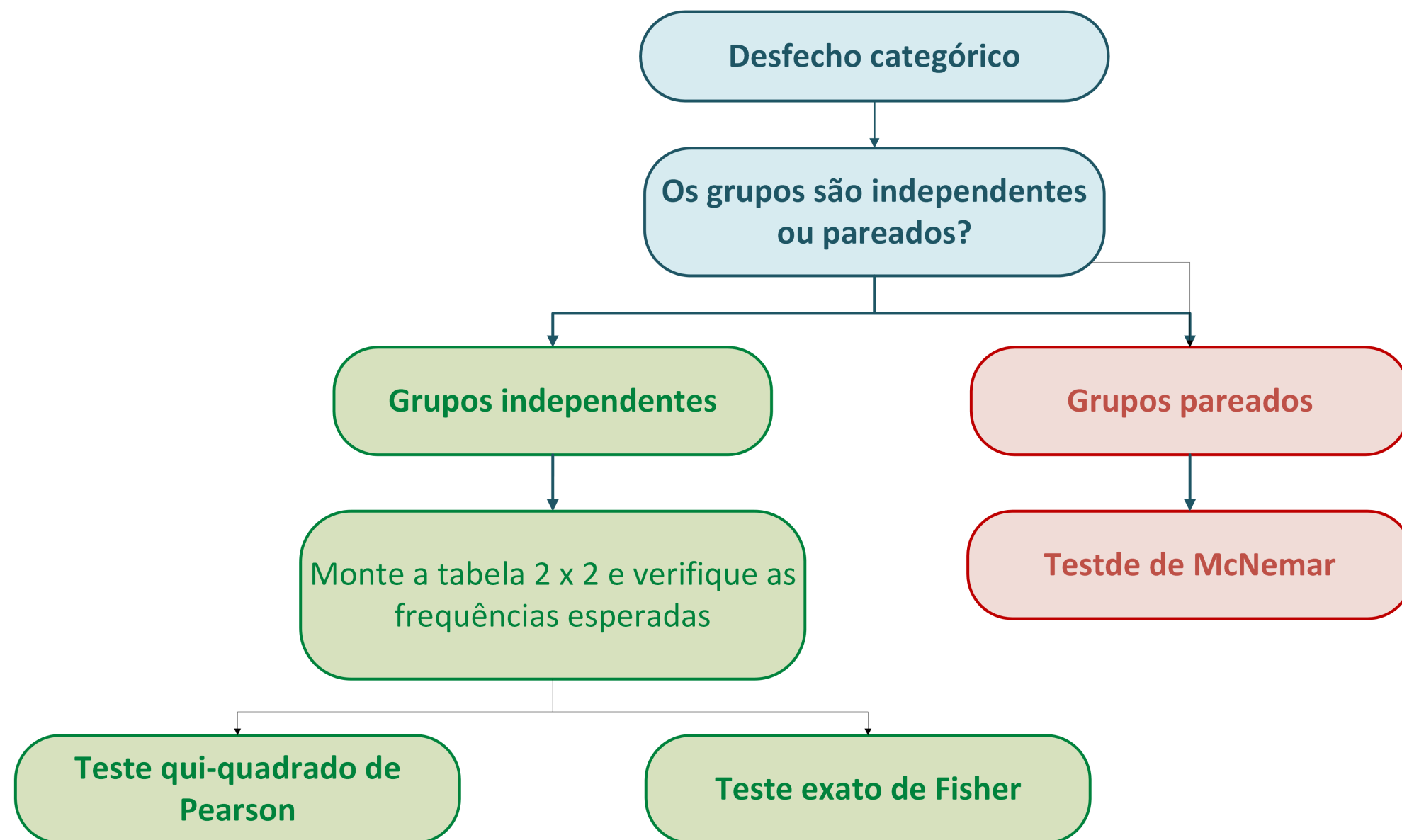
Risco relativo (RR)

- $RD = 20\% / 40\% = 0,50$
- O risco na intervenção foi **50% do risco do controle** (redução relativa de 50%)

Odds ratio (OR)

- Odds = evento / não evento
- Intervenção = $20/80 = 0,25$
- Controle = $40/60 = 0,67$
- $OR = 0,25 / 0,67 = 0,38$
- As *odds* do evento foram aproximadamente **62% menores** na intervenção.

Desfecho categórico: Qual teste?



Teste Qui-Quadrado

- Compara a **distribuição de frequências** de um desfecho categórico entre **grupos independentes**
- Adequado quando as **frequências esperadas são suficientemente grandes**
 - Regra prática: ≥ 5 em todas as células da tabela 2×2
- Informe:
 - Frequência e proporção (%) em cada grupo
 - Estatística χ^2
 - Graus de liberdade
 - p -valor
 - **Medida de efeito:** RR, OR ou RD + IC95%

Teste Exato de Fisher

- Compara a **distribuição de frequências** de um desfecho categórico entre **grupos independentes**
- Preferível quando as **frequências esperadas são pequenas**
 - Especialmente em tabelas 2×2
 - Amostras pequenas ou eventos raros
- Calcula o p -valor **sem depender da aproximação qui-quadrado**
- Informe:
 - Frequência e proporção (%) em cada grupo
 - p -valor
 - **Medida de efeito:** RR, OR ou RD + IC95%

Qui-quadrado: frequências esperadas suficientemente grandes

Fisher: frequências esperadas pequenas

Teste de McNemar

- Compara um **desfecho categórico** em duas medidas pareadas. Exemplos:
- Presença/ausência de evento **antes vs. depois**
- Teste diagnóstico **antes vs. depois**
- Resposta no lado direito vs. lado esquerdo
- Baseia-se nos **pares discordantes**
- Informe:
 - Frequências e proporções em cada momento
 - Estatística do teste
 - p -valor
 - **Medida de efeito apropriada + IC95%**
- O McNemar é o equivalente categórico da lógica de comparação **pareada**.

Exemplo 3.5

Um estudo avaliou se uma intervenção farmacêutica estruturada antes da alta hospitalar poderia reduzir a ocorrência de eventos adversos relacionados a medicamentos após a alta. Os pacientes foram distribuídos em dois grupos independentes:

- **Intervenção farmacêutica:** revisão da farmacoterapia, orientação individualizada e contato de acompanhamento após a alta;
- **Cuidado habitual:** cuidado habitual.

Nos 30 dias seguintes à alta, os pacientes foram avaliados quanto à ocorrência de pelo menos um evento adverso relacionado a medicamentos.

- **Pergunta de pesquisa:** A ocorrência de eventos adversos relacionados a medicamentos nos 30 dias após a alta difere entre os pacientes que receberam a intervenção farmacêutica e aqueles que receberam o cuidado habitual?
- **Dados:** *exemplo3.5.csv*

Exemplo 3.5

Como reportar:

A ocorrência de discrepância medicamentosa foi menor no grupo que recebeu intervenção farmacêutica em comparação ao cuidado usual (10,0% vs. 24,2%). Essa diferença foi estatisticamente significativa ($\chi^2(1) = 8,50$; $p = 0,004$). A intervenção esteve associada a menor ocorrência de discrepâncias (OR = 0,35; IC95%: 0,17–0,72).

Exemplo 3.6

Um laboratório de tecnologia farmacêutica avaliou a estabilidade física de uma suspensão oral extemporânea submetida a duas condições de armazenamento durante o período de estudo. Após o armazenamento, cada frasco foi classificado quanto à presença de instabilidade física — como formação de agregados, sedimentação irreversível ou dificuldade de redispersão. Foram avaliados 30 frascos, 15 armazenados sob refrigeração e 15 à temperatura ambiente.

- **Pergunta de pesquisa:** A ocorrência de instabilidade física difere entre as duas condições de armazenamento?
- **Dados:** *exemplo3.6.csv*

Exemplo 3.6

Como reportar:

A ocorrência de instabilidade física foi de 6,7% no grupo armazenado sob refrigeração e de 40,0% no grupo armazenado à temperatura ambiente. Embora a ocorrência tenha sido maior à temperatura ambiente, não houve evidência estatística suficiente de diferença entre as condições de armazenamento pelo teste exato de Fisher ($p = 0,080$).

Exemplo 3.7

Um estudo avaliou se a inclusão de pictogramas nas instruções de uso de medicamentos melhora a compreensão das orientações por pacientes adultos. Cada participante recebeu uma instrução convencional e respondeu a uma pergunta sobre o modo correto de utilização do medicamento. Em seguida, recebeu a mesma orientação com pictogramas farmacêuticos padronizados e respondeu novamente à pergunta. Foram avaliados 80 participantes. O desfecho foi classificado como correto ou incorreto.

- **Pergunta de pesquisa:** A proporção de participantes que compreendem corretamente a orientação de uso do medicamento muda após a inclusão dos pictogramas?
- Dados: *exemplo3.7.csv*

Variáveis

Dados

Análises

Gráficos

Editar

Exploração
▼

Testes t
▼

ANOVA
▼

Regressão
▼

Frequências
▼

Fator
▼

Tabela de Contingência para amostras emparelhadas

participante

Linhas

→

compreensao_depois

Colunas

→

compreensao_antes

Contagens (opcional)

→

☒ χ^2

☐ χ^2 com Correção de Continuidade

☐ Ln do Rácio das Chances exato

Percentagens

☐ Linha

☐ Coluna

Exemplo 3.7

Como reportar:

A proporção de participantes que compreenderam corretamente as instruções aumentou de 47,5% antes da inclusão dos pictogramas para 67,5% após a intervenção, correspondendo a um aumento absoluto de 20,0 pontos percentuais. Essa mudança foi estatisticamente significativa (teste de McNemar: $\chi^2(1) = 8,00$; $p = 0,005$).

Fim